CADERNO 04 · ETAPAS 11–13

Views, segurança e continuidade

Organize acesso e lógica; prepare o serviço para recuperação e continuidade.

ETAPAS DESTE CADERNO

11 Views, rotinas e limites de responsabilidade

12 Segurança, usuários e privilégio mínimo

13 Backup, recuperação e continuidade

12 HORAS · 3 ETAPAS · LABORATÓRIOS APLICADOS

11 / DESENVOLVIMENTO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Views, rotinas e limites de responsabilidade

Reutilizar lógica sem esconder mudanças automáticas nem duplicar regras em vários lugares.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	VIEW	Nomeia uma consulta e pode simplificar uma interface de le
02	Rotina	Agrupa lógica executável no servidor, com parâmetros e con
03	Trigger	Reage a eventos de tabela; pode criar efeitos laterais pou



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

ETAPA 11 · ENTENDA

Views, rotinas e limites de responsabilidade

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Quanto mais automática a mudança, mais visível precisa ser seu contrato e sua trilha de auditoria.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

VIEW

Nomeia uma consulta e pode simplificar uma interface de leitura.

Rotina

Agrupa lógica executável no servidor, com parâmetros e contrato definidos.

Trigger

Reage a eventos de tabela; pode criar efeitos laterais pouco visíveis.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Views como contrato

Uma view pode expor somente colunas e linhas relevantes; documente quem mantém e quem consome.

AULA 02 · Rotinas armazenadas

Use procedimentos quando a operação tem fronteira clara e autorização; valide entrada e tratamento de erro.

AULA 03 · Triggers e parâmetros

Prefira lógica explícita e parâmetros tipados; documente qualquer trigger para evitar duplicidade de efeitos.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_active_contracts AS
SELECT contract_id, customer_id, plan_id, activated_on
FROM contracts
WHERE status = 'active';

SELECT contract_id, customer_id
FROM vw_active_contracts
ORDER BY contract_id;
```

COMO LER

1 · Encapsule

A view dá um nome a uma consulta reutilizada.

2 · Limite

Ela não substitui controle de permissão nem define sozinha um modelo de segurança.

3 · Documente

Dependências, proprietário e impacto de mudança fazem parte do objeto.

ATENÇÃO DE DIALETO

CREATE OR REPLACE VIEW é sintaxe MySQL; a forma de atualizar views difere entre produtos.

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

View de treino e uma decisão documentada sobre a fronteira de responsabilidade.

PASSO A PASSO

01 Crie uma view somente de leitura para contratos ativos.

02 Inclua apenas as colunas necessárias ao consumidor definido.

03 Compare a consulta pela tabela base e pela view.

04 Desenhe onde uma regra ficaria: app, view, rotina ou trigger, e justifique a escolha.

05 Registre os objetos que dependem da view antes de propor sua alteração.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] A view não expõe colunas sem propósito.
- [ ] A regra tem um ponto de manutenção identificado.
- [ ] Triggers não são adicionadas sem justificar seu efeito lateral.

12 / DESENVOLVIMENTO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Segurança, usuários e privilégio mínimo

Planejar acesso com escopo menor que o necessário para administrar o servidor.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Identidade	Conta, origem de conexão e mecanismo de autenticação defin
02	Privilégio	Permissões devem cobrir somente as operações e objetos req
03	Segredo	Credenciais ficam em um gestor aprovado e fora de SQL, CSV



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

ETAPA 12 · ENTENDA

Segurança, usuários e privilégio mínimo

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Acesso de leitura analítica não precisa carregar permissões de escrita ou administração.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Identidade

Conta, origem de conexão e mecanismo de autenticação definem quem chega ao servidor.

Privilégio

Permissões devem cobrir somente as operações e objetos requeridos.

Segredo

Credenciais ficam em um gestor aprovado e fora de SQL, CSV, repositórios e capturas.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Conta e papel

Separe identidade humana, aplicação, rotina automatizada e leitura analítica.

AULA 02 · GRANT e REVOKE

Conceda permissões por objeto e operação, revise e revogue quando a necessidade terminar.

AULA 03 · Dados sensíveis

Classifique, limite projeções, proteja cópias e use dados fictícios em ambientes de aprendizagem.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
-- Exemplo para revisão por responsável autorizado.
-- Não execute em produção nem grave credenciais neste arquivo.
GRANT SELECT ON st1_academy_database_lab.invoices
TO '<conta_leitura>'@'<origem_aprovada>';

SHOW GRANTS FOR '<conta_leitura>'@'<origem_aprovada>';
```

COMO LER

1 · Defina

Descreva a tarefa e os objetos que ela realmente exige.

2 · Conceda

Use conta aprovada e privilégio mínimo; a conta ilustrativa não é uma credencial.

3 · Reavalie

Revise grants e remova permissões que perderam a justificativa.

ATENÇÃO DE DIALETO

CREATE USER, GRANT, REVOKE e roles devem ser revisados por uma pessoa administradora autorizada.

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Matriz de privilégios mínimos e GRANT de laboratório revisado sem credenciais reais.

PASSO A PASSO

01 Monte uma matriz de perfis para app, BI e administração.

02 Especifique operações permitidas e negadas por tabela.

03 Revise um GRANT em papel e reduza o escopo se houver acesso global desnecessário.

04 Liste onde uma credencial pode vazar em um repositório ou arquivo de laboratório.

05 Proponha uma revisão periódica de acessos com responsável e evidência.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Leitura BI está separada da administração.
- [ ] O exemplo não contém senha nem usuário real.
- [ ] A matriz permite explicar cada concessão.

13 / PRODUÇÃO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Backup, recuperação e continuidade

Transformar cópia de segurança em uma recuperação comprovada dentro de uma meta operacional.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	RPO	Perda máxima de dados aceitável, medida como intervalo de
02	RTO	Tempo-alvo para restabelecer o serviço após uma falha.
03	Restore testado	Prova de que a cópia pode ser lida, recuperada e reconcili



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Backup, recuperação e continuidade

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Sem ensaio de restauração, há apenas um arquivo de backup, não uma recuperação demonstrada.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

RPO

Perda máxima de dados aceitável, medida como intervalo de tempo.

RTO

Tempo-alvo para restabelecer o serviço após uma falha.

Restore testado

Prova de que a cópia pode ser lida, recuperada e reconciliada.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Tipos de backup

Lógico, físico, completo e incremental atendem a tamanhos e objetivos diferentes.

AULA 02 · Recuperação

Defina sequência, responsáveis, acesso às chaves e validações funcionais antes de uma crise.

AULA 03 · Replicação e disponibilidade

Uma réplica pode atender leitura e continuidade, mas erros replicados não viram backup confiável.

ETAPA 13 · APLIQUE

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
# Exemplo de fluxo em ambiente autorizado
mysqldump --single-transaction \
  st1_academy_database_lab > backup_lab.sql

# Restaurar somente em uma base descartável
mysql st1_academy_database_lab_restore < backup_lab.sql
```

COMO LER

1 · Defina

RPO e RTO são metas acordadas, não valores inventados pelo script.

2 · Proteja

Armazene a cópia em local separado com acesso e retenção controlados.

3 · Recupere

Teste leitura, integridade, dependências e uso pela aplicação.

ATENÇÃO DE DIALETO

Opções e compatibilidade de backup dependem da versão, engine, tamanho e política local.

ETAPA 13 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Roteiro de backup e restore de laboratório com evidência de validação.

PASSO A PASSO

01 Escreva um RPO e RTO como exercício e marque ambos como metas propostas.

02 Gere um dump somente do banco de laboratório.

03 Restaure em uma base isolada, sem sobrescrever a original.

04 Compare tabelas, contagens e consulta de validação antes e depois.

05 Registre duração, diferenças e ação corretiva, sem usar dados reais.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] O destino é isolado.
- [ ] O processo preserva a base original.
- [ ] A restauração tem evidência de reconciliação.